

PPLy03排版

2025年03月09日 23:24

Paper Layout01

[PPLy02.01緒論](#)[PPLy02.02文獻回顧](#)[PPLy02.03研究方法](#)[PPLy02.04專案執行](#)

第 1 章 緒論

1.1 研究背景及動機

- 研究聚焦於人工智慧生成內容 (Artificial Intelligence Generated Content, AIGC) 技術在建築設計與工程領域的應用。隨著數位科技與深度學習技術的迅速發展，AIGC已不再僅限於創意產業的圖像生成與文本創作，它逐步滲透至建築設計的各個環節。這項技術通過神經網絡模型與強化學習，能夠以高度自動化的方式生成設計草圖、建築模型和可視化圖像，並在此過程中大幅提升設計效率，這對於時間緊迫且複雜的建築專案而言，無疑具有重大潛力。特別是自2022年以來，AIGC技術在全球範圍內經歷了爆炸性的發展，並在2023年開始更深入地應用於建築設計流程中。AIGC的技術進步使得自動化設計系統能夠快速生成具備創意且符合建築規範的設計方案，這不僅解決了傳統設計過程中耗時的問題，還能夠支持設計師進行快速的方案迭代與調整。然而，儘管這些技術在設計自動化方面顯示出顯著的優勢，AIGC技術在實際建築設計中的應用仍面臨多方面的挑戰，如設計精度不足、結構穩定性欠缺，以及在一些高要求的創新設計中難以實現完全自動化。
- 2024年，台中雅園會館作為台灣首座應用AIGC技術完成設計與施工的建築，成為AIGC技術在建築領域的一個重要應用里程碑。該專案充分展示了AIGC技術在設計效率與建築創新方面的巨大潛力，尤其在自動生成建築草圖、結構模型及視覺化呈現等領域發揮了顯著作用。然而，該項目也反映出AIGC技術應用中的一系列挑戰，包括技術尚未完全成熟、需要人工進行二次修正，以及如何在複雜的施工條件下進行技術應用等。這些經驗與挑戰提供了進一步研究的豐富素材，並揭示了未來AIGC技術發展的關鍵方向。因此，本研究的主題方向是對AIGC技術在建築設計與工程中的應用進行深入探討，具體分析其不同設計階段的自動化運作方式、對設計質量和效率的提升作用，以及其在實際施工過程中的應用效果。通過系統性研究，總結AIGC技術的優勢與挑戰，進一步探討其未來在建築行業中的發展潛力。

1.2 研究目標

本研究旨在揭示AIGC技術在建築設計與工程應用中的具體成效，並對其技術優勢與應用挑戰進行深入分析。透過台中雅園會館這一關鍵案例，本研究期望提供一個全面的評估，來探討AIGC技術在建築專案中如何發揮作用，以及如何解決當前面臨的技術瓶頸。具體而言，本研究期望達到以下成果：

- AIGC技術應用成功經驗的系統總結：台中雅園會館作為AIGC技術的首次完整應用實例，提供了一個豐富的案例來檢驗該技術在不同設計階段的實際效果。研究將梳理AIGC技術在設計流程中的具體操作，包括如何通過自動化生成設計草圖、建模及視覺化圖像等，來提升設計師的工作效率和創造力。這將為未來的技術應用提供清晰的參考，幫助企業在設計流程中更好地引入AIGC技術。
- AIGC技術的瓶頸與挑戰分析：儘管AIGC技術在提升設計效率和創意表現方面有顯著優勢，但其在實際應用中仍然面臨著許多挑戰。本研究將針對這些瓶頸進行深入探討，尤其是在複雜建築設計和高精度要求的工程中，AIGC生成的方案是否需要進一步的人工干預和調整。這將為技術優化

和流程改善提供實務建議，特別是在如何平衡自動化與設計精度、創新性與標準化之間的關係上。

3. 對建築行業未來的實務參考與技術展望：本研究不僅限於技術現狀的探討，還將展望AIGC技術在未來建築設計與施工中的應用潛力。隨著AIGC技術的持續發展，其將如何進一步改變建築行業的工作流程，如何與其他智能化技術（如BIM、數位孿生技術）進行整合，這些都將是本研究的重要議題。最終研究結果將為建築設計公司和工程企業提供具體的技術實施策略，促進AIGC技術在設計創新與建築效率提升方面的進一步應用。
4. 技術標準與流程優化建議：根據研究成果，本研究將提出具體的技術優化方案，針對如何提升AIGC技術在設計與施工中的應用效率、減少人工干預以及優化生成結果的準確性提供建議。此外，研究將探討如何建立一套AIGC技術應用標準，促進技術的廣泛應用，從而更好地實現設計流程的自動化與智慧化。

通過這些成果，本研究將為AIGC技術的進一步發展提供理論支撐與實務指導，不僅有助於提高建築設計與施工的效率，還將推動建築行業的數位轉型，助力AIGC技術在建築領域的長遠發展。

1.3 研究目的

本研究旨在對AIGC技術在建築設計與工程領域中的實際應用進行深入探討，並以台灣首座應用該技術設計與施工的案例——台中雅園會館——作為主要研究對象。透過對該項目自設計構思、設計生成至施工完成的各個環節進行全面的剖析，本研究期望為AIGC技術在建築領域的未來發展奠定理論基礎，並為技術的進一步應用與優化提供實務參考。

首先，本研究將著重探討AIGC技術在建築設計中的具體應用場景，包括其如何透過自動生成設計方案來提升工作效率、縮短設計週期及改善設計結果。AIGC技術可在概念設計階段快速生成草圖與初步模型，使設計師能夠快速迭代和調整設計，從而節省大量人力與時間。本研究將針對AIGC技術如何在設計生成過程中與人類設計師協同工作進行詳細分析，並探討其對建築創新性的影響。此外，研究將評估該技術在創建複雜建築模型與設計時是否達到了預期的設計質量，並分析其在創新設計中的貢獻。

其次，本研究將深入分析AIGC技術在施工過程中的應用，探討該技術如何從設計階段過渡到實際工程中。在台中雅園會館的施工過程中，AIGC技術的運用為提升工程效率、減少設計錯誤以及優化材料使用提供了潛在的可能性，但也同時面臨了一些挑戰，如生成的設計需要進行二次調整以符合實際施工條件與建築規範。本研究將對這些技術瓶頸進行全面分析，特別是AIGC技術在工程中的自動化應用與人工干預之間的平衡點，從而總結出其在未來技術優化中的可行性方案。

本研究的預期成果包括：

1. 深入剖析台中雅園會館專案中AIGC技術的具體應用流程，從設計到施工的各個階段，全面總結其成功經驗與挑戰。
2. 系統化評估AIGC技術對建築設計與施工效率的提升作用，並探討該技術對最終設計成果的影響，尤其是在建築創新與設計精度方面的貢獻。
3. 提出具體建議，針對AIGC技術的瓶頸進行深入分析，探索如何在提升自動化程度的同時保留設計創新性，並提出應對標準化與創新性衝突的具體對策。
4. 提供一套針對未來AIGC技術應用的改進策略，特別是在工程實踐中如何優化技術應用，以促進該技術在建築設計與施工中的持續發展。

最終，本研究將對AIGC技術在建築領域的長期發展進行展望，評估其在未來設計與施工流程中的應用潛力，並為建築行業提供可行的技術優化路徑，推動AIGC技術在全球範圍內的廣泛應用與發展，促進建築產業的智能化與自動化變革。

1.4 研究架構

第一章 緒論

- 研究背景的描述，包括建築數位轉型的趨勢、人工智慧於建築領域的發展以及建築設計的發展，並說明研究動機、目標、範疇與研究架構。

第二章 文獻回顧

- 深入探討相關研究與書籍。根據本研究的主題，相關的領域包括建築設計、電腦輔助設計以及生成式人工智慧。

第三章 研究方法

*數位解構設計流程，將其分為設計階段、溝通階段以及輸出階段。探討相關工具 技術如何應用於每個階段的各個工作項目，詳細說明各種應用工具與其技術細節。

第四章 實作案例

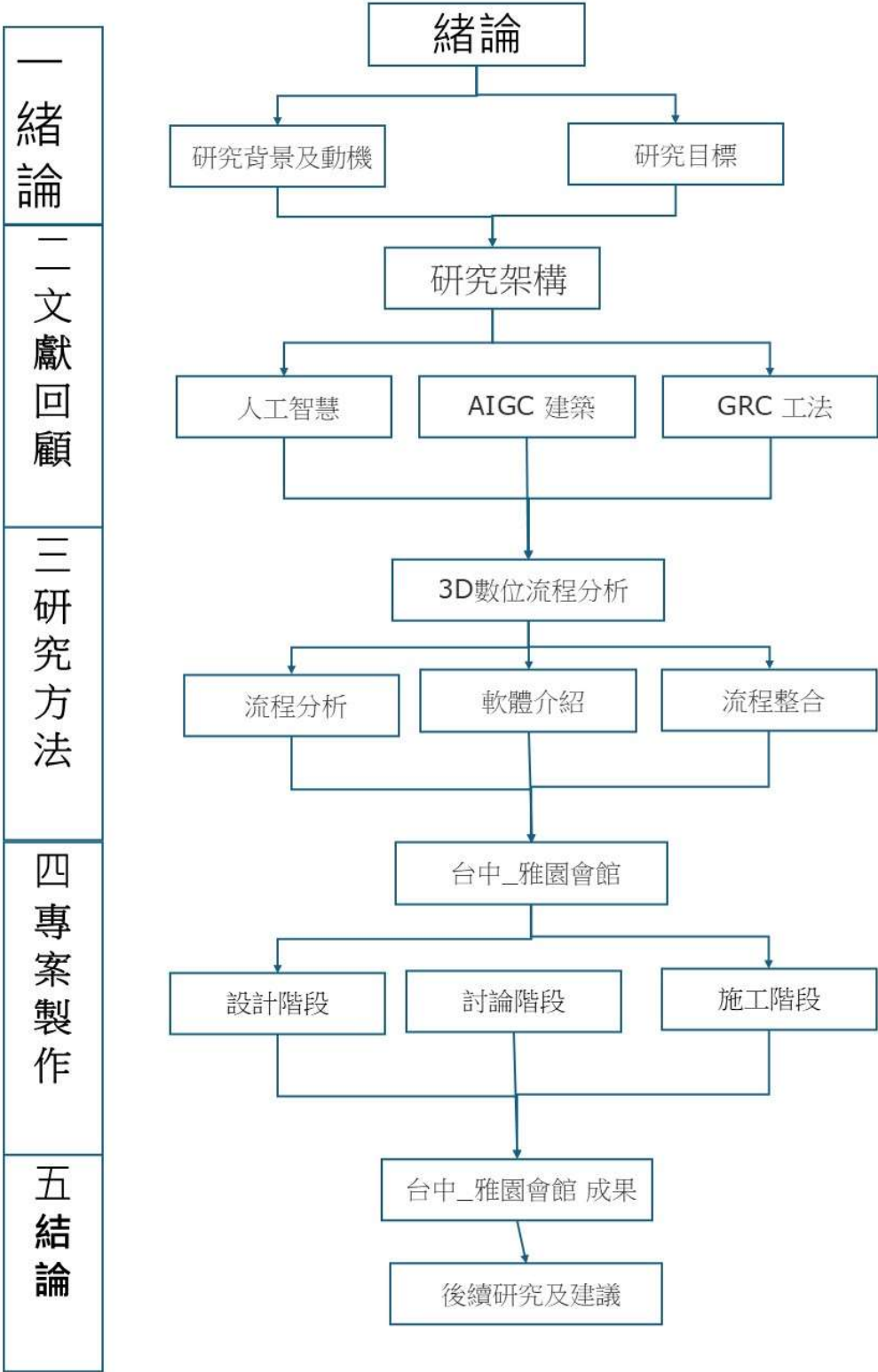
- 台灣第一座運用人工智慧生成內容 (Artificial Intelligence Generated Content , 簡稱AIGC) 的建築工程案例——台中雅園會館。我們深入探討了AIGC在該項目中的應用經驗與流程，涵蓋從設計初期到施工階段的各個環節，並對最終的成果進行了全面展示

第五章 研究結論

- 回顧執行設計流程研究和實作案例操作結果的發現與討論。分析目前 應用的實際功能，並探討未來的後續研究方向。

附錄

研究架構



第 2 章 文獻回顧

2.1 人工智慧

人工智慧 (Artificial Intelligence , AI) , 是指以人工方式來實現人類所具 有之智慧的技術 , 簡單來說 , 任何讓電腦能夠表現出「類似人類智慧行為」的科技 都可稱作 AI ; 更具體一點的說法 , 人工智慧是一種可以感知、學習、推理、協助決 策 , 並採取幫助我們解決問題的科技。目前 , 能實現與人類智能同等的技術尚不存 在 , 世界上絕大多數的人工智慧只能解決特定問題。

人工智慧的發展歷程 , 可以大致歸納三個高峰期 : 符號邏輯、專家系統、機器 學習階段(陳昇瑋、溫怡玲 , 2019)。

1. 符號邏輯(專家寫下決策邏輯)

- 第一次起於 1950 ~ 1960 年 , 止於 1980 年代。電腦在 1950 年代被發明後 , 科學家就一直在思考 , 如何讓電腦像人類一樣聰明 ? 科學家試圖把人類的知識與思考方式放入電腦 , 但失敗了 ; 失敗的原因 , 是因為連人類都還沒辦法清楚理解自己的思考過程 , 根本不可能將人類的語言脈絡、思考方式 , 乃至於理解、決策的具體步驟寫入電腦程式中。

1. 專家系統(專家定義規則)

- 伴隨著電腦的普及 , 這時期所進行的研究 , 是以灌輸「專家知識」作為規則 , 來協助解決特定問題的「專家系統」 (Expert system) 為主 , 科學家不再試著讓電腦學會人類的思考 , 只讓電腦學會按照人類定義好的規則來做決策 , 但由於有太多難題連人類都無法解答 , 比如火災、地震預測 ; 即使有能力解答 , 也無法保證能把規則定義清楚 , 或無法以程式碼記錄下來 ; 所以 , 縱使當時有商業應用的實例 , 應用範疇卻很有限 , 熱潮也因此逐漸消退。

1. 機器學習(專家提供資料、定義特徵 , 電腦定義規則)

- 於 2010 年代 , 科學家想到 , 無法讓機器思考、也無法餵給它所有知識 , 那能不能退而求其次 , 僅告訴機器如何識字 , 然後餵給它大量的現象 , 讓機器自己判斷 , 於是機器找出了自己的規則、然後學習 , 便成為現代機器學習的開端。所謂機器學習 (Machine learning) , 意指讓電腦大量學習資料 , 使它可以像人類一樣辨識聲音、影像及針對問題做出合適的判斷 , 自動生成數個設計案例進行衍生式設計探索。

當代人工智慧的三大代表性模型 : 遺傳演算法、專家系統、類神經網路(三宅陽一郎、森川幸人 , 2017)。

1. 遺傳演算法

- 遺傳演算法 (Genetic algorithm , GA) , 又稱為演化式演算法 (Evolutionary algorithm) , 是受達爾文演化論所啟發的人工智慧。透過「適者生存」的規則 , 將「優秀的個體」想像成「好的答案」, 透過演化的方式來找出最佳解。

2. 專家系統

- 專家系統 (Expert system) 針對預設的問題 , 事先準備大量的對應方式 : 在建築設計多屬於認知推理的過程 , 將設計認知推理的邏輯轉化為規則 , 提倡規則導向的設計知識 , 因為沒有自行學習的能力 , 其發展還是有侷限性。

1. 人工神經網路(神經網路、類神經網路)

- 深度學習 (Deep Learning , DL) 是機器學習的分支 , 模仿人腦學習大量資料 , 以人工神經網路(Artificial Neural Network , ANN)為架構 , 對資料進行表徵學習的

2.1.1 人工智慧輔助建築設計之應用

日前，伴隨著高性能電腦、網際網路、大數據、感測器的普及，以及計算成本的下降，「機器學習」隨之興起；促使人工智慧以新的方式輔助建築設計自動化，不再使用單一規則導向方法，借助影像辨識、大數據分析進行設計應用。下列人工智慧應用案例以設計生成、輔助工具、設計認知作為分類依據：

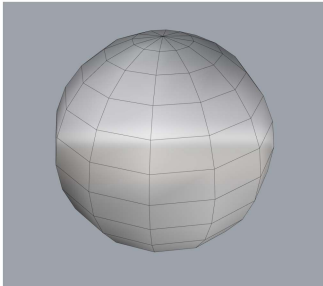
一、設計生成 1. 案例以CNN神經網絡和風格遷移的概念生成模型，如圖 2-2，透過CNN神經網絡渲染 3D Mesh，將模型與圖片進行結合，生成新的模型；該方法將三維模型轉換為二維的深度圖，通過風格遷移加入噪點數據，最後再反向導回三維狀態，將三維的風格遷移算法應用到建築設計。

第 3 章 研究方法

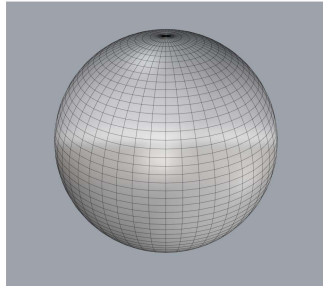
3.1 模型類型

要進行數位繪圖應用之前，要畫個造型、例如一個球，有個非常重要的觀念，模型的類型的問題就是所謂的 Mesh Nurbs solids 三種型態類型，唯有了解這三種型態類型才能決定要用什麼軟體那種格式

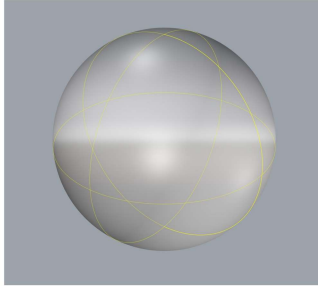
Mesh_低



Mesh_高



Nurbs/Solid



3.1.1. Mesh (網格模型)

定義與特點: Mesh 是由多邊形（通常是三角形或四邊形）組成的表面模型，透過頂點、邊與面的組合來描述物體的外形。其核心特點在於輕量化與高效的渲染速度，適合遊戲開發、動畫製作與虛擬實境（VR）應用。

- 優點:

- 計算效率高，適合即時渲染與大規模場景。
- 支援貼圖（Texture Mapping）與法線貼圖（Normal Mapping），增強視覺效果。
- 容易進行布爾運算與模型細緻化（Subdivision）。

- 缺點:

- 精度有限，對於複雜曲面難以描述細節。
- 無法直接進行物理特性計算，如重量、體積等。

- 應用場景:

- 遊戲角色與場景建模。
- BIM 中的快速視覺化需求。
- 3D 列印的 STL 格式也常使用 Mesh。

3.1.2. NURBS (非均勻有理 B 樣條)

定義與特點: NURBS 是一種參數化模型技術，透過數學方程式精確描述曲線與曲面。它使用控制點與權重來靈活調整形狀，適合需要高精度與自由曲面的設計，例如汽車、飛機與建築外殼。

- **優點:**
 - 精度極高，適合用於複雜曲面與精密製造。
 - 控制點可以靈活調整形狀，適合自由曲面建模。
 - 可無縫轉換為實體模型 (Solid) 用於工程製造。
- **缺點:**
 - 計算量大，對硬體性能要求高。
 - 學習曲線較陡，操作相對複雜。
- **應用場景:**
 - 汽車與飛機設計 (如 Rhino, Autodesk Alias)。
 - 建築外牆與屋頂的自由曲面設計。
 - BIM 中的精細裝飾與建模。

3.1.3. Solid (實體模型)

定義與特點: Solid 是一種包含體積、材質與物理特性的模型，通常透過布爾運算 (加、減、交集等) 建構。適合工程製造、CNC 加工與有限元素分析 (FEA)。

- **優點:**
 - 支援物理特性計算 (如質量、重心、慣性矩)。
 - 適合結構分析與製造加工，精度高。
 - 資料完整，適合於 BIM 中的結構與設備建模。
- **缺點:**
 - 資料量龐大，渲染速度較慢。
 - 修改與調整較為繁瑣，不如 Mesh 或 NURBS 靈活。
- **應用場景:**
 - 機械製造與 CAD 設計 (如 SolidWorks, AutoCAD)。

- BIM 中的結構設計與設備模擬。
- 3D 列印中的精密工件製作。

總結與見解

根據實際需求，Mesh、NURBS 與 Solid 各有其優勢與應用場景：

- Mesh: 適合快速視覺化與低精度需求，如遊戲開發與虛擬實境。
- NURBS: 適合高精度與自由曲面的設計，如汽車與建築外觀。
- Solid: 適合精密製造與結構分析，如機械設計與工程模擬。

在 BIM (Building Information Modeling) 領域，通常會根據專案需求混合使用這三種型態。例如，使用 NURBS 進行外牆設計，Solid 進行結構分析，Mesh 則負責視覺化效果。

綜合來看，選擇合適的 3D 模型型態應根據專案需求、精度要求與硬體性能進行權衡。

第 4 章 雅園會館 專案執行



4-1 案例背景與選擇原因

台中雅園會館於 2024 年初完工，是台灣首座（由）AIGC 技術應用設計發展完成後並施工完成的建築體專案。本案例的研究價值體現在以下幾個方面：

技術創新性：

- 雅園會館首次由 生成式人工智慧(AIGC)技術應用於建築設計的全流程，包括概念設計、3D建模、結構優化及GRC施工應用。
- 這項技術的應用改變了生成式人工智慧(AIGC)建築設計的可行性，為建築行業樹立了新標桿，具有突破性意義。

應用完整性：

- 該專案涵蓋了AIGC建築設計與造型施工的所有環節，包括早期創意設計、三維建模、模型切割，結構分析與優化，以及後期的GRC施工圖[1]生成與現場組裝。
- 這樣的應用為本研究提供了系統性分析的基礎。

挑戰性與參考性：

- 雅園會館的設計與施工暴露了 AIGC 技術應用中的若干挑戰，例如生成設計的精度限制、與施工現場的適配性不足，以及需大量人工干預等問題。
- 這些經驗對於未來改進技術精度、提升自動化能力具有重要的參考價值。

4-2 AIGC 技術應用

AIGC 技術在雅園會館專案中的應用主要集中於三個階段：

- 概念設計與創意生成
- 造型建築模型生成與解構優化、
- 視覺化表現與展示。

以下詳細分析每個階段的技術特點、成效與挑戰。



YY_PP001.JPG

4-2.1 概念設計與創意生成

應用技術：

- 雅園會館的設計初期採用了生成式對抗網絡 (GAN) 與強化學習技術，自動生成設計草圖。
- 通過輸入美學參數 (如空間佈局、材質偏好) 與功能需求，系統能快速生成多樣化的設計方案，滿足客戶與設計師的不同需求。

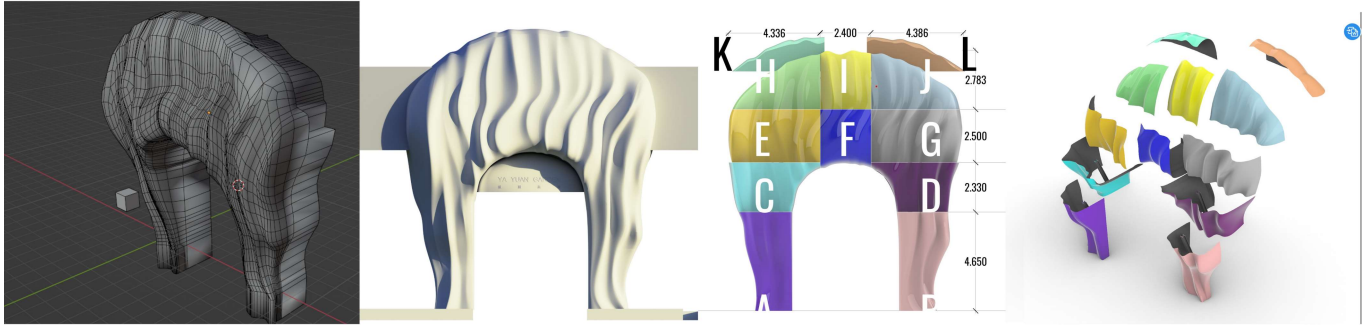
成效：

- 自動生成了 多套不同的設計草圖，其中 一 套被認為具備高創意性且符合美學要求。
- 設計過程的視覺化 擬真化使項目構思階段的效率提升了 40%，大幅縮短了客戶確認設計方案的時間。
- 生成的視覺圖具備創新性，設計理念效果甚至超越了傳統人工3D設計的能力範疇。

挑戰：

- 生成設計的結構穩定性與功能性存在不足，需要設計師進行篩選與修正。
- AI 系統對特定建築規範的理解不足，導致部分設計需要重新調整以滿足安全與合規要求。

4-2.2 造型建築模型生成與解構優化



• 應用技術：

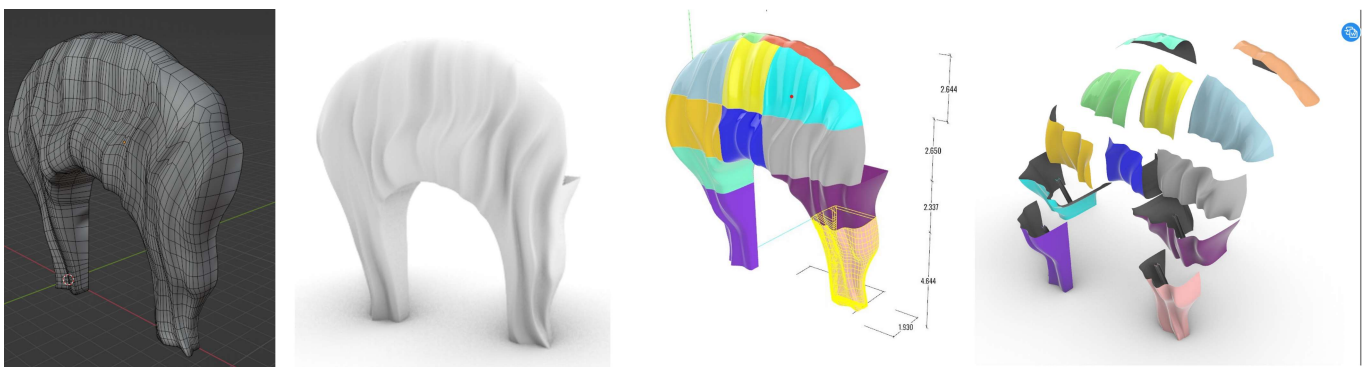
- AIGC 雖然產生圖面 但對於3D建模技術，必須手動繪製建築模型，並須思考其結構並模擬工具對模型進行優化。
- 依不同繪圖技術 根據模型計算結構及構建，並模擬模型的組合的可能性與安全性，提供快速反饋給設計師。

• 成效：

- 生成的三維模型必須具有高精度，方可直接用於施工圖的設計與調整。
- 通過結構模擬，提前發現潛在問題，減少了工程階段的錯誤率，並降低施工過程中的返工風險。
- 模型製作精度高，細緻的結構分析支持了項目的高效推進。

• 挑戰：

- 對於異形結構與複雜設計的支持能力有限，生成模型的幾何精度仍需人工進一步校正。
- 部分結構設計在現場條件下的適配性不足，需要現場進行人工調整，增加了施工的時間成本。



4-2.3 視覺化表現與展示

應用技術：

- AIGC 技術生成高品質的渲染圖，並可結合虛擬實境（VR）技術進行方案展示。
- 可再利用VR 技術支持客戶通過沉浸式體驗直觀感受建築設計的空間佈局與量體感受。

成效：

- 渲染圖高度還原了設計方案的細節，幫助客戶快速理解並確認設計。

- VR 展示改善了設計師與客戶之間的溝通效率，大幅縮短了審核流程所需的時間。
- 高質量的視覺化展示增強了客戶對設計方案的信任感。
- 挑戰：
 - 高品質渲染圖生成對硬體設備要求較高，增加了技術應用成本。
 - 某些細節（如光影效果與材質質感）需專業設計師進行後期微調，無法完全依賴 AI 自動完成。

4-2.4 應用實踐化

工程應用：

1. 建築設計與BIM整合應用：

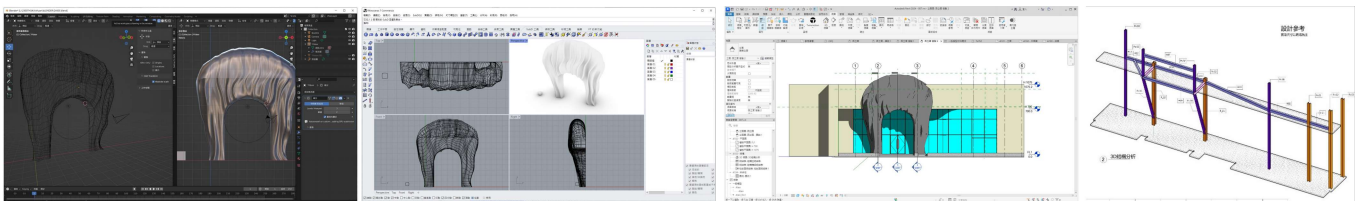
- 建築信息模型 (Building Information Modeling, BIM) 已成為現代建築設計和施工的核心技術。將生成式AI技術融入BIM，不僅能幫助設計師進行快速造型整合，還能通過BIM生成施工模型及細節設計。未來可以將生成式AI與BIM的結合示例包括將BIM數據轉換為XML格式，再結合AI進行設計優化，最終轉換回BIM工具以完成建模。
- 實例：本案透過了 Rhino Revit 3Dmax Blender 進行數位造型整合

2. 材料選擇與結構設計：

- GRC (玻璃纖維增強混凝土) 在工程應用中提供了輕質、節能和耐用的特性，適用於外牆裝飾及結構強化。研究表明，添加玻璃纖維可顯著提高混凝土的抗壓和抗彎強度。
- 舉例：在具體工程中，GRC構件被設計成薄壁結構，並結合鋼筋進行輕型化處理。施工中廣泛採用乾掛法，既靈活又高效。

施工技術：

- 在GRC施工中，需完成深化設計圖後，進行精確的生產及吊裝精度管理。包括：設計分割與鋼筋位置設置。按照項目需求規劃材料進場及現場組裝。



4-3 分析結果與觀察

AIGC 技術在雅園會館中的應用充分展示了其技術潛力與實踐價值，同時也暴露了一些限制與改進空間。

3-3.1 技術優勢 效率提升：

- 設計效率提高了約 40%，設計周期從傳統方法的 6 週縮短至 4 週。
- AIGC技術支持快速迭代，設計師能在短時間內完成多套方案的比較與選擇。

創意性增強：

- AIGC 生成的設計具備高度創新性，打破了傳統設計的思維限制，提供了全新靈感。 **
- 設計師未來可與 AIGC協作，減少了重複性工作，專注於創意核心部分的提升。

視覺表現強化：

- 高品質的AIGC視覺圖與 VR 技術為將來設計提供了更直觀的視覺體驗，改善了客戶體驗，提升了設計方案的說服力。

4-3.2 現實挑戰 人工干預需求： *AIGC設計生成階段需大量人工篩選與修正，尤其是在滿足建築規範與結構安全的需求上，仍需依賴設計師的專業知識。

• 技術成本：

- 高性能硬體與專業軟體的能力需求使技術應用成本較難，對中小型項目的設計推廣造成阻礙。

• **施工適配性：** *生成設計在現場施工條件下的適配性不足，部分設計需要根據現場實際情況進行人工調整，增加了施工的時間與成本。

4-4 未來研究方向 精度提升：

- 梳理繪圖流程，提高 AIGC生成模型的幾何精度與結構合理性，減少人工修正需求。 **
- 增強模型與現場條件的適配性，開發能應對複雜場景與特殊需求的技術。

多功能技術集成：

- 將 AIGC 技術與 BIM (建築信息建模) 整合，實現設計、施工與後期維護的全生命周期管理。
- 開發智慧造型切割功能，進一步提升設計工程方案的可行性與經濟性。

成本優化：

- 開發輕量化工具，降低硬體與技術應用成本，推動 AIGC 技術在中小型項目中的普及。
- 推動標準化技術框架，加速技術的規模化應用，提升行業整體效率與競爭力。

[|PPLy02.01緒論](#)[|PPLy02.02文獻回顧](#)[|PPLy02.04專案執行](#)